BUZON Xpress

Perfil del proyecto reformulado

Custodia temporal asistida e intercambio asíncrono de objetos
26 de octubre de 2026 · La Paz, Bolivia · Versión documental 1.0
La plataforma utiliza equipos y espacio existentes. La recepción y la entrega son realizadas por personal; no se integra hardware externo.
Estado: diseño propuesto. Las pruebas de producto, demanda y resultados económicos están pendientes de ejecución.

Perfil de proyecto: BUZON Xpress

Plataforma web para la custodia temporal asistida y el intercambio asíncrono de objetos

Preparación y Evaluación de Proyectos · La Paz, Bolivia · 2026.
Versión documental 1.0. El emplazamiento concreto, la capacidad y los importes se determinan mediante el levantamiento del punto piloto. Este documento describe una propuesta; no presenta resultados de una empresa operativa.

1. Introducción

La entrega de un objeto entre dos personas requiere coordinar lugar y horario. Cuando esa coordinación falla, el emisor puede posponerla, contratar un traslado o pedir a un tercero que lo guarde. BUZON Xpress propone un servicio en el que personal de un punto recibe un objeto, registra su custodia y lo entrega posteriormente a un destinatario autorizado.
La plataforma organiza el proceso y conserva evidencia digital. La recepción y la entrega son actividades humanas; el espacio de almacenamiento permanece bajo responsabilidad del personal. Se utilizan equipos y espacio disponibles, sin incorporar hardware externo ni lockers inteligentes.

2. Antecedentes y diagnóstico por realizar

El perfil antecedente identifica dificultades de coordinación, resguardo informal y falta de trazabilidad. La documentación del proyecto existente aporta una base web orientada al comercio social. En su código se observaron modelos de paquetes y puntos, una API y pantallas de demostración, además de limitaciones de autenticación e integración.
Estos antecedentes justifican investigar el problema, pero no prueban su magnitud local ni la disposición a pagar. El diagnóstico propuesto combina entrevistas sobre intercambios recientes, observación autorizada de un punto y un ensayo controlado. Se contrastan consignas, comercios receptores, encuentros personales y mensajería, sin afirmar que tales servicios estén ausentes o sean inferiores.

3. Identificación y planteamiento del problema

Problema central: dificultad para concretar intercambios de objetos sin coincidencia horaria, con una constancia suficiente de recepción, custodia y entrega.

Causas a investigar	Manifestación	Efecto posible
Agendas incompatibles.	Encuentros reprogramados o esperas.	Tiempo y coordinación adicionales.
Resguardo sin registro.	Terceros reciben objetos sin constancia uniforme.	Incertidumbre sobre responsable y destinatario.

Causas a investigar	Manifestación	Efecto posible
Verificación insuficiente.	Se entrega por nombre o teléfono sin autorización comprobable.	Error de entrega y dificultad de reconstrucción.
Falta de información de disponibilidad.	No se conoce si el objeto llegó o sigue guardado.	Viajes innecesarios y consultas repetidas.

Pregunta del proyecto: ¿cómo diseñar y evaluar una plataforma y un procedimiento de custodia asistida que permitan recibir y entregar objetos en momentos distintos, con autorización y trazabilidad, usando recursos existentes?

4. Justificación

La propuesta separa temporalmente al emisor del destinatario y establece responsabilidades durante la custodia. Su valor esperado es reducir incertidumbre, errores y esfuerzo de coordinación. La validación debe comprobar si ese valor resulta suficiente frente al costo, la distancia al punto y su horario.
El enfoque asistido hace viable investigar la solución con infraestructura disponible. La seguridad depende de controles digitales, organización del espacio y actuación del personal; no se promete protección física automática ni eliminación de pérdidas.

5. Objetivos

Objetivo general: desarrollar y evaluar un prototipo de plataforma web para gestionar la custodia temporal asistida y el intercambio asíncrono de objetos, mediante identificación de usuarios, autorización de entrega, registro de operaciones y notificaciones, utilizando equipos y espacio existentes.

ID	Objetivo específico	Entregable y comprobación
OE-01	Analizar necesidades y requisitos funcionales, operativos y de seguridad.	Diagnóstico, requisitos y validación de escenarios con usuarios y operador.
OE-02	Diseñar el proceso de atención, la organización del punto y la arquitectura del software.	Flujo operativo, distribución funcional y modelos de arquitectura y datos.
OE-03	Desarrollar identificación y autorización digital de las entregas.	Autenticación, permisos y credenciales con pruebas de rechazo y uso único.
OE-04	Implementar registro, recepción, ubicación, retiro y devolución.	Ciclo persistido y ensayo de inventario con objetos de prueba.
OE-05	Integrar notificaciones e historial para usuarios y personal.	Avisos en plataforma, correo configurable y eventos asociados al actor.
OE-06	Evaluar funcionamiento, usabilidad, seguridad y viabilidad inicial.	Protocolo, resultados del piloto y evaluación de demanda, costos y capacidad.

6. Alcance y delimitación

Se propone un punto piloto en el área urbana de La Paz, sujeto a disponibilidad de un espacio autorizado por su responsable. La cantidad de ubicaciones se

levanta físicamente; no se asume capacidad nacional.
Se gestionan objetos admitidos por tamaño y condiciones acordadas del punto. Una operación representa un bulto identificable, un emisor, un destinatario y una ubicación exclusiva mientras se encuentra bajo custodia. El registro previo no reserva espacio; la aceptación se confirma al recibir el objeto.
Se incluyen cuentas generales, gestión de puntos, recepción, autorización, entrega, devolución asistida, cobro del servicio, avisos, incidencias, auditoría y reportes. Quedan fuera transporte, compra o venta de productos, cobro contra entrega a favor de terceros, liquidaciones bancarias, consolidación multitienda y dispositivos automatizados.
La atención ocurre dentro del horario publicado. Una cuenta o código no acredita por sí solo identidad civil; el procedimiento establece comprobación visual y registro mínimo, sin almacenar imágenes documentales en el prototipo.

7. Solución y operación

El emisor y el destinatario tienen cuentas activas y contacto comprobado por correo o verificación presencial documentada. El emisor registra el objeto y selecciona al destinatario. El operador verifica admisibilidad, disponibilidad y tarifa, cobra el servicio y registra la recepción y ubicación en una transacción.
El destinatario consulta su bandeja y genera una credencial temporal. En el punto presenta el código; el operador verifica la operación y al destinatario. El sistema autoriza la entrega y conserva una operación en curso. Después de entregar físicamente el bulto, el operador confirma el retiro, consume la autorización y libera la ubicación. Las diferencias o cortes posteriores a una entrega se gestionan como incidencias.
El plazo vencido no libera una ubicación ocupada ni autoriza disposición del objeto. Se informa al usuario y se tramita prórroga o devolución. La política exacta de permanencia se establece antes del piloto.

8. Metodología

La investigación es exploratoria y aplicada. Se proponen diez entrevistas basadas en episodios recientes y observación de sesiones de atención; es una muestra por conveniencia, sin representatividad estadística. La evaluación operativa propuesta comprende treinta ciclos con objetos de prueba y cinco sesiones de usabilidad. Estas cantidades son un diseño inicial que puede ampliarse según resultados.
La ingeniería se organiza en iteraciones con requisitos, modelos, implementación y pruebas de un flujo completo. Pressman y Maxim, Cockburn, Larman, Evans, Martin, Fowler y Patton aportan herramientas concretas. La justificación metodológica explica su selección y límites.

9. Factibilidad y evaluación

La evaluación distingue disponibilidad técnica de recursos, factibilidad operativa del personal y factibilidad económica del servicio. Se levantan tiempos por recepción y retiro, permanencia media, ocupación, costos fijos y variables y precio

aceptable.
No se fijan ingresos o rentabilidad sin datos. El modelo económico ofrece fórmulas, sensibilidad y una plantilla de captura. Las condiciones del emplazamiento y del servicio requieren investigación específica antes de atención al público; este perfil no emite conclusiones jurídicas.

10. Cronograma propuesto

Se plantean seis iteraciones de una semana como referencia de planificación: descubrimiento y alcance; identidad y contratos; registro y recepción; autorización y retiro; recuperación y comunicaciones; ensayo y evaluación. La duración es una estimación, no un compromiso sin conocer capacidad del equipo. El plan define dependencias y entregables.

11. Resultados esperados y límites

Se espera obtener un prototipo que registre quién recibió, dónde se almacenó, quién autorizó y quién entregó cada objeto. La aceptación requiere que usuarios ajenos sean rechazados, que una ubicación no se asigne dos veces y que el historial permita reconstruir una operación y sus incidencias.
El estudio permitirá decidir si el servicio merece continuar, ajustar horario o segmento, modificar tarifas o detenerse. La conclusión actual es de diseño: existe una formulación coherente con la restricción. La eficacia, demanda y rentabilidad permanecen pendientes de medición.

12. Referencias y anexos

La bibliografía verificada y el archivo del perfil original completan los antecedentes. Se adjuntan requisitos, modelos, wireframes, manual, plan de pruebas e instrumentos de investigación mediante el índice del proyecto.